TC2 - Selecao Multiobjetivo de Areas de Terreno para Implantacao Fotovoltaica

Proposta revisada com escopo computacional simplificado

Problema. Grandes usinas fotovoltaicas exigem a identificacao de porcoes do terreno que possam ser ocupadas com baixo impacto topografico. O objetivo deste trabalho e selecionar, a partir de uma superficie topografica, as areas que oferecem o melhor compromisso entre maior aproveitamento territorial e menor declividade do terreno. O estudo nao inclui o posicionamento individual de mesas, calculo de estacas, pitch, sombreamento, estradas, cabos ou roteamento. A capacidade fotovoltaica, quando necessaria para interpretacao dos resultados, sera apenas estimada por um fator fixo de potencia por unidade de area; portanto, o problema de otimizacao pode ser formulado diretamente em termos de area utilizavel.

Delimitacao principal: o TC2 trata a topografia como um problema de selecao de areas. A TIN e apenas a representacao numerica do relevo; a geometria detalhada das estruturas fotovoltaicas fica fora do escopo.

1. Fonte de dados e construcao da superficie

A entrada principal sera um levantamento topografico de alta resolucao obtido por RTK. O algoritmo nao depende de um formato proprietario: ele necessita, ao final do pre-processamento, de uma superficie 2,5D, isto e, uma cota z unica para cada posicao (x,y), delimitada pelo perimetro da area de estudo.

Fonte	Uso no trabalho
Nuvem de pontos RTK	Coordenadas X, Y e Z em CSV/XYZ ou formato equivalente. Apos remocao de pontos espurios e recorte pelo perimetro, os pontos podem alimentar diretamente a triangulacao.
Curvas de nivel do AutoCAD	Exportacao para DXF/DWG intermediario ou outro formato que preserve a elevacao. Os vertices das polilinhas 3D, as breaklines e o perimetro sao convertidos em pontos/linhas de restricao para gerar a superficie.
Superficie de teste sintetica	Planos inclinados, morros e superficies com mudancas conhecidas podem ser gerados numericamente para validar o algoritmo e verificar resultados esperados.
DEM publico gratuito	SRTM ou Copernicus DEM podem ser usados em testes de escala regional. A resolucao tipica, da ordem de dezenas de metros, e adequada para testes metodologicos, mas nao substitui RTK quando se deseja representar detalhes locais do relevo.

Conversao recomendada. Os dados RTK serao convertidos para uma TIN (Triangulated Irregular Network), preferencialmente por triangulacao de Delaunay restrita ao perimetro e, quando disponiveis, a linhas de quebra. Triangulos podem ter tamanhos diferentes: areas planas podem ser representadas por elementos maiores e zonas de relevo mais complexo por elementos menores. Todas as metricas de area e declividade serao ponderadas pela area de cada triangulo, evitando vies devido ao tamanho variavel dos elementos.

Uso de qualquer superficie. Sim, desde que a superficie possa ser convertida para uma TIN ou para um conjunto equivalente de faces triangulares com coordenadas X, Y e Z coerentes, sistema de coordenadas conhecido e resolucao compativel com a escala do estudo. Superficies com sobreposicoes verticais ou cavernas nao sao tratadas, pois o modelo assume terreno 2,5D.

2. Representacao simplificada do terreno

Cada triangulo i da TIN sera descrito por um conjunto pequeno de grandezas calculadas diretamente de sua geometria e de sua vizinhanca:

- A_i: area horizontal projetada do triangulo;
- n_i: vetor normal unitario da face;
- theta_i: declividade local, calculada a partir da normal em relacao ao eixo vertical;
- N_i: conjunto de triangulos que compartilham uma aresta com i;
- eta_i: descontinuidade angular local, usada para detectar mudancas bruscas de relevo. Uma definicao simples e o maior angulo entre a normal de i e as normais dos triangulos vizinhos.

$$\eta_i = \max_{j \in N_i} \arccos(n_i \cdot n_j)$$

O uso de eta_i reduz a necessidade de suavizar o terreno: um barranco, uma grota ou outra ruptura topografica tende a produzir grande mudanca entre normais vizinhas e pode ser rejeitado por um limite explicito, sem apagar a feicao da superficie original.

3. Variaveis de decisao

Para reduzir o custo computacional e manter a interpretacao fisica, o espaco de decisao sera bidimensional. Cada solucao candidata e definida por dois limiares:

$$x = (\theta_{max} , \eta_{max})$$

- θ_{max}: declividade maxima admissivel para que um triangulo seja considerado topograficamente utilizavel;
- η_{max}: descontinuidade angular maxima admissivel entre um triangulo e sua vizinhanca.

Um triangulo e inicialmente aceito quando:

$$\theta_i \leq \theta_{max} \quad e \quad \eta_i \leq \eta_{max}$$

Triangulos aceitos e conectados por arestas formam componentes contiguas. Componentes cuja area seja inferior a um valor minimo A_{min} sao descartadas para evitar que pequenas ilhas topograficamente favoraveis sejam contabilizadas como area efetivamente util. A_{min} e um parametro fixo do problema e nao exige posicionar mesas; ele apenas estabelece a menor area continua considerada relevante.

Discretizacao das variaveis. Para simplificar ainda mais o TC, θ_{max} e η_{max} podem pertencer a conjuntos discretos definidos apos a analise exploratoria dos dados. Assim, todas as combinacoes admissiveis podem ser enumeradas, produzindo uma busca exata no espaco discreto adotado. Isso evita a necessidade de implementar uma heuristica estocastica apenas para explorar duas variaveis.

4. Funcoes objetivo conflitantes

A cada par (θ_{max}, η_{max}) corresponde um conjunto $S(x)$ de triangulos aceitos apos a verificacao de conectividade e area minima. Dois objetivos sao calculados sobre esse conjunto.

Objetivo 1 - maximizar a area topograficamente utilizavel.

$$A_{util}(x) = \sum_{i \in S(x)} A_i$$

Essa grandeza substitui o posicionamento detalhado das mesas. Se for desejavel apresentar uma capacidade aproximada, usa-se um fator fixo ρ_P de potencia por unidade de area:

$$P_{est}(x) = \rho_P \cdot A_{util}(x)$$

Como ρ_P e constante, maximizar P_{est} e matematicamente equivalente a maximizar A_{util}. Portanto, a otimizacao pode ser realizada somente em area e a conversao para MWp fica restrita a interpretacao dos resultados.

Objetivo 2 - minimizar a declividade RMS da area selecionada.

$$\theta_{RMS}(x) = \sqrt{ \sum_{i \in S(x)} A_i \theta_i^2 / \sum_{i \in S(x)} A_i }$$

A medida e ponderada por area e penaliza de forma crescente a inclusao de porcoes mais inclinadas, sem criar um indice composto com pesos arbitrarios. O conflito esperado e direto: criterios mais permissivos tendem a aumentar A_{util}, mas incorporam areas de maior declividade e elevam θ_{RMS}.

Problema biobjetivo: maximizar $A_{util}(x)$ e, simultaneamente, minimizar $\theta_{RMS}(x)$.

5. Restricoes e condicoes de contorno

- A superficie deve estar contida em um perimetro de estudo conhecido; triangulos fora desse perimetro nao participam do problema.
- As coordenadas devem usar unidades consistentes, preferencialmente metros, e o sistema de referencia horizontal e vertical deve ser conhecido.
- O terreno e modelado como superficie 2,5D: para cada (x,y) existe uma unica cota z.
- Triangulos invalidos, degenerados ou associados a falhas evidentes do levantamento devem ser removidos no pre-processamento.
- A selecao utiliza a geometria original da TIN. Nao e necessario suavizar a superficie; mudancas bruscas sao controladas pelo indicador eta_i.
- Somente componentes conexas com area total maior ou igual a A_min sao contabilizadas em A_util.
- Mascaras fixas de exclusao, caso existam no levantamento (corpos d'agua, edificacoes, faixas de servidao etc.), podem ser retiradas antes da otimizacao. Elas nao constituem variaveis do TC.
- O estudo nao verifica se uma mesa especifica cabe em cada componente e nao executa qualquer layout fotovoltaico detalhado.

6. Fronteira de Pareto pretendida

Cada combinacao admissivel de theta_max e eta_max produz um ponto no espaco dos objetivos:

$$(A_util(x) , theta_RMS(x))$$

Uma solucao e nao dominada quando nao existe outra configuracao capaz de oferecer area utilizavel maior ou igual e, ao mesmo tempo, declividade RMS menor ou igual, com melhora estrita em pelo menos um dos objetivos. A fronteira de Pareto sera formada pelo conjunto dessas solucoes nao dominadas.

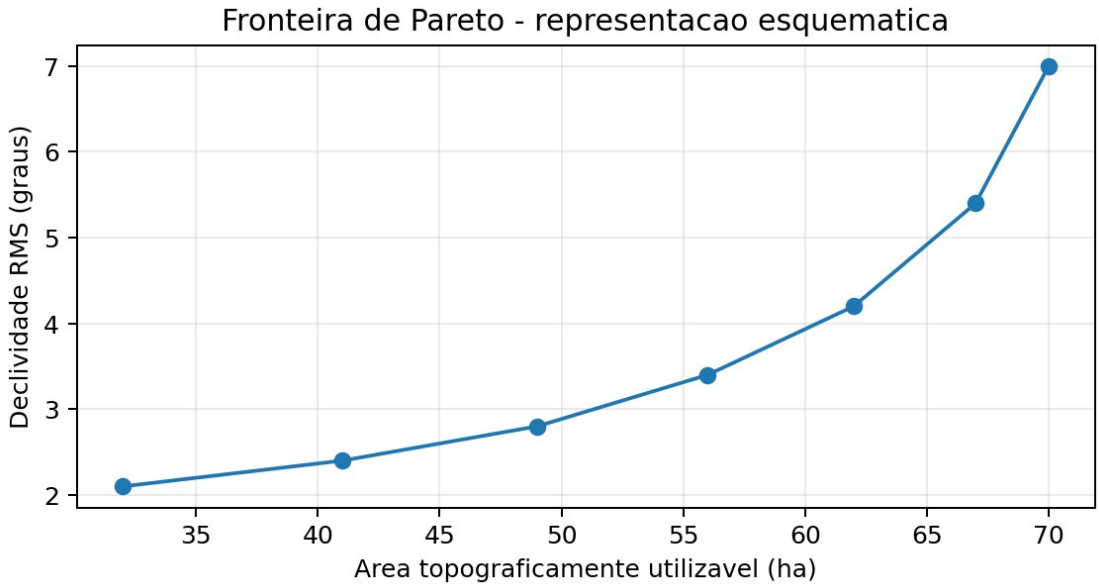


Figura 1 - Representacao apenas esquematica da fronteira esperada. Os valores nao correspondem a resultados calculados.

Na extremidade de menor declividade, o algoritmo seleciona somente as partes mais favoraveis do terreno e aceita perda de area. Na extremidade de maior aproveitamento, limiares mais permissivos incorporam porcoes progressivamente mais inclinadas ou com maior variacao local. Entre esses extremos surgem solucoes de compromisso. O objetivo do TC nao e apontar previamente uma unica solucao, mas gerar e analisar essa fronteira.

Exemplo conceitual. Se relaxar theta_max de 4 para 8 graus aumentar substancialmente a area util com pequena elevacao de theta_RMS, a nova solucao pode ser atraente. Se aumentos adicionais de area exigirem forte crescimento da declividade RMS, surge uma regiao de joelho da fronteira, relevante para a etapa posterior de tomada de decisao.

7. Procedimento computacional proposto

1. Importar nuvem de pontos RTK ou curvas de nivel e converter para uma TIN dentro do perimetro de estudo.
2. Calcular A_i, normal n_i, declividade theta_i, adjacencias e descontinuidade eta_i para cada triangulo.
3. Definir faixas discretas admissiveis para theta_max e eta_max a partir da distribuicao observada nos dados.
4. Enumerar todas as combinacoes de limiares; para cada uma, selecionar triangulos, formar componentes conexas e remover componentes menores que A_min.
5. Calcular A_util e theta_RMS de cada configuracao.

6. Eliminar solucoes dominadas e construir a fronteira de Pareto.
7. Avaliar a fronteira pelos indicadores exigidos na disciplina e, na etapa final, aplicar o metodo de decisao multiatributo previsto no TC.

8. O que fica explicitamente fora do escopo

- posicionamento individual de mesas ou trackers;
- dimensoes de mesas, pitch e orientacao detalhada das estruturas;
- calculo de estacas, fundacoes ou terraplenagem;
- sombreamento entre mesas ou simulacao energetica;
- estradas internas, inversores, transformadores e roteamento eletrico;
- otimizacao da propria triangulacao adaptativa - a TIN e tratada como pre-processamento.

Resultado esperado. O trabalho passa a ser um problema pequeno e rastreavel: dois parametros de decisao, duas funcoes objetivo fisicamente interpretaveis e uma busca enumerativa sobre uma superficie RTK real. A complexidade geometrica permanece suficiente para produzir um problema de engenharia, mas a etapa de layout fotovoltaico deixa de ser necessaria para gerar a fronteira de Pareto.